

GAST D GBAS 전리층 위험 완화를 위한 위험도 기반의 무결성 파라미터 팽창 기법

Risk-Based Integrity Parameter Inflation Technique for Mitigating GAST D GBAS Ionospheric Threat

윤문석*, 이지윤

Moonseok Yoon*, Jiyun Lee

한국과학기술원 항공우주공학과

Department of Aerospace Engineering, KAIST

주소 : 대전광역시 유성구 대학로 291 한국과학기술원

연락처 : 042-350-3784 이메일 : jiyunlee@kaist.ac.kr

Abstract: 전리층 공간 비상관성(ionospheric spatial decorrelation or gradient)은 Ground-Based Augmentation System (GBAS) 사용자에게 큰 잠재적 무결성 위협을 초래할 수 있다. 특히 GBAS Approach Service Type D (GAST D) 급 정밀접근 및 착륙 시스템 구현을 위해서는 해당 위협에 대한 정확한 영향 평가를 기반으로 하여 시스템의 무결성을 최우선적으로 보장하여야 한다. 본 연구에서는 GAST D GBAS 사용자에게 발생가능한 전리층 위험을 보수적으로 평가하고, 오차 유계를 통해 무결성 보장을 가능케 하는 위험도 기반 무결성 파라미터 팽창 기법을 제시한다. 제시된 방법론은 국제민간항공기구인 International Civil Aviation Organization (ICAO)의 표준 전리층 위험 모델 및 Standards and Recommended Practices (SARPs) 무결성 요구조건에 대한 최악의 정의를 골자로 하여 수행된다. 먼저 정의된 전리층 위험 모델의 각 파라미터 공간에서 무작위 표본 추출을 통해 10^9 이상의 표본(혹은 전리층 영향 시나리오)을 생성하게 된다. 다음, 각 표본에서 항공기가 착륙지점에 도달하였을 때의 차분 오차 및 각 모니터의 미검출 확률을 시뮬레이션을 기반으로 계산하게 된다. 이 때 각 표본에서는 시뮬레이션 종료 시 항공기가 전리층의 파면(front) 내에 위치하게 함으로써 더 최악의 상황을 연출 하였고, 이를 통해 오차 평가에 대한 보수성을 부여하였다. 생성된 다수의 표본들 중에서 ICAO SARP 무결성 요구조건을 만족시키지 않은 표본들에 대해서는 보호수준(Protection Level, PL) 팽창을 통해 오차유계가 이루어지며, 유계의 정도는 각 표본의 발생 오차, 모니터 미검출 확률 및 무결성 요구조건을 기반으로 결정된다. 이렇게 무결성 보장을 위해 결정된 보호수준은 항법시스템 요구조건인 경보한계(Alert Limit, AL) 비교를 통해서 시스템의 가용성 또한 저해하지 않는 것으로 확인 되었다.

Keywords: GAST D GBAS, ionospheric spatial decorrelation, ionospheric gradient impacts, ionospheric error bounding

1. 서론

Ground-Based Augmentation System (GBAS)는 항공기 사용자에게 오차보정 정보 및 무결성 정보를 지상시스템에서 제공하여, 항공기의 정밀 공향 접근 및 자동 착륙을 가능케 한다. GBAS 시스템 무결성 요구조건을 만족 시키기 위해서는 지상시스템에서 측위에 위협되는 요소들을 지속적으로 감시/검출 해야 한다. 특히 극심한 전리층 공간 비상관성(Ionospheric Spatial Decorrelation)은 GBAS 사용자와 지상시스템 사이의 전리층 환경을 상이하게 하며, 만약 지상시스템에서 이를 감지하지 못할 경우 사용자에게 큰 위협을 초래할 수 있다 (Lee et al. 2011a, 2011b). 특히 CAT II/III 급 정밀 접근 및 이착륙을 지원하는 GBAS Approach Service Type D (GAST D) 구현을 위해서는 해당 위협에 대한 정확한 영향 평가를 기반으로 하여 시스템의 무결성을 최우선적으로 보장하여야 한다.

이와 같은 이유로 국제민간항공기구(International Civil Aviation Organization, ICAO)에서는 Standards and Recommended Practices (SARPs)를 통해 GBAS GAST D의 무결성 요구조건 새롭게 제시하고 있다(ICAO NSP/CSC WG3). 사전 연구(Kim et al. 2017)에서는 ICAO SARPs 무결성 요구조건에 대한 확률적 정의를 평가하기 위한 새로운 방법론을 개발하였으며, 적용 결과를 통해 추가 위험 완화 기법 없이 현재의 제시된 GAST D 전리층 모니터들 만으로도 무결성 요구조건을 확률적으로 잘 충족할 수 있는 것으로 확인하였다. 그러나 “위험 모델 내 모든 전리층 영향 시나리오들이 ICAO SARPs 무결성 요구조건을 모두 충족해야 하는 최악의 정의”는 만족시키지 못하는 것으로 나타났다. 본 연구에서는 ICAO SARPs 무결성 요구조건에 대한 최악의 정의를 만족시키기 위한 위험도 기반 무결성 파라미터 팽창 기법을 제시한다. 제시된 기법은 허용 무결성 위험도에 대한 확률을 기반으로 무결성 파라미터 팽창을 통해 발생오차를 유계하고, 전리층 기울기 위협을 완화하게 된다.

2. 위험도 기반 무결성 파라미터 팽창 기법

앞서 서론에서 언급한 것과 마찬가지로 제시된 방법론은 ICAO의 표준 전리층 위험 모델 및 SARPs 무결성 위험 확률(Probability of Hazardously Misleading Information, P_{HMI})의 요구조건을 골자로 하여 수행된다. ICAO SARPs 공시된 GBAS GAST D의 P_{HMI} 요구조건에서는 “GBAS 모니터에 검출되지 못하고 2.75 m 이상의 30s Carrier-Smoothed-Code (CSC) 오차를 가지는 전리층 시나리오 발생확률이 1×10^{-9} 이하로 제한하고 있다 (ICAO WG3 2015). 이러한 무결성 요구조건을 위배하는 시나리오가 존재하는지를 파악하기 위해 전리층 위험 모델의 각 파라미터 공간에서 무작위 표본 추출을 통해 10^9 이상의 표본(혹은 전리층 영향 시나리오)을 생성하고, 전리층 영향 시뮬레이션을 수행하게 된다. 수행된 시뮬레이션에서는 항공기가 착륙지점에 도달하였을 때의 차분 오차 (의사거리 오차 도메인) 및 각 모니터의 미검출 확률을 계산하게 된다. 생성된 모든 시나리오들 중 발생오차가 2.75 m를 초과하고 기율기 사전발생 확률과 모니터 미검출 확률의 곱이 1×10^{-9} 보다 클 경우 정의된 ICAO SARP 무결성 요구조건을 만족시키지 못한다고 판단하게 된다. 따라서 무결성 보장을 위해서 색출된 시나리오들을 대상으로 무결성 파라미터 팽창 기법을 적용하게 된다.

위험도 기반 무결성 파라미터 기법은 팽창의 정도를 결정하는 것으로 시작하게 된다. 팽창의 정도는 시스템 상에서 허용하는 무결성 위험도 확률인 1×10^{-9} 로부터 개별 시나리오에서 할당 된 기율기 사전발생 확률 및 모니터 미검출 확률을 나누어 발생 오차가 보호수준을 초과할 확률인 P_{PL} (Probability of error exceeding protection level)을 구하는 것으로 결정된다. 여기서 구해진 값을 허용 P_{PL} 이라 명명한다. 파라미터 팽창과정은 위치오차 도메인에서 진행된다. 따라서 각 시나리오에서의 발생된 의사거리 오차들을 실제 항공기가 사용 가능한 위성 기하들을 활용하여 위치오차들로 변환하게 된다. 이때 각 시나리오에서 발생한 전리층 고장 상황은 변환된 위치오차들은 평균으로 하고, fault-free 상황과 동일한 공분산을 갖는 분포를 가진다고 가정하게 된다. 다음, 각 위성 기하 별 전리층 고장 분포와 보호수준(Protection Level, PL) 비교를 통해 발생오차의 분포가 보호수준을 초과할 확률을 구하게 된다. 만약 구해진 확률이 앞서 결정된 허용 P_{PL} 보다 클 경우 팽창 과정을 시행하게 되며, 허용 P_{PL} 보다 작아지게 될 때까지 팽창과정을 계속 하게 된다.

3. 예비 결과

본 Section에서는 제시한 방법론을 활용하여 전리층 위험에 대한 안전성 평가를 수행하고, 이에 대한 예비결과를 도출하였다. 시뮬레이션의 설정은 다음과 같다. GBAS 지상시스템은 미국의 Newark 공항에 위치해있다고 가정하였으며, Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA) 24 위성군 (RTCA 2016)을 활용하였다. 측위에 사용되는 위성의 개수는 전리층 불균질 및 시스템 운용 등을 고려하여 N(all-in-view), N-1, N-2로 가정하였다. 각 모니터 파라미터는 참고문헌 (ICAO WG3 2016)에 나와있는 수치를 적용하였다. 전리층 위험의 사전확률은 P_{prior} 는 데이터 기반으로 구해진 값인 0.001로 사용하였다.

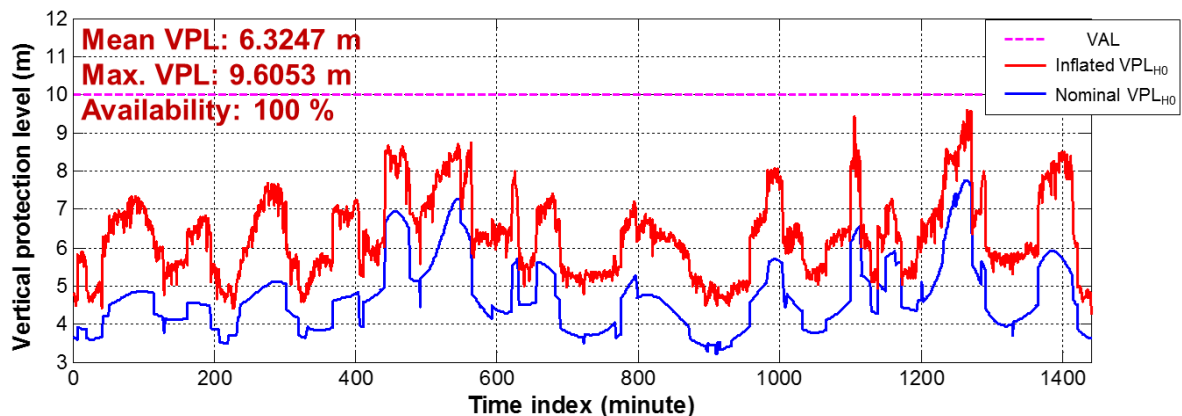


Figure 1. 정상상태 및 팽창된 VPL 비교.

Figure 1의 x축은 시간 및 y축은 수직보호수준(Vertical Protection Level, VPL)을 나타낸다. 그림상의 푸른색 선은 정상상태 VPL 및 붉은색 선은 제안된 기법이 적용된 팽창된 VPL을 나타낸다. Magenta 색의

점선은 GAST D Vertical Alert Limit (VAL) 값인 10 m를 나타낸다. 보는 것과 같이 매 평가 시점에서 ICAO SARPs 요구조건에 대한 최악의 정의를 만족시키기 위해 팽창과정이 진행 된 것을 볼 수 있다. 이렇게 팽창된 VPL이 항상 VAL 미만인 값을 가지는 것을 근거로 할 때, 제안된 기법이 가용성 손실 없이 최악의 정의 하에 무결성 요구조건을 충분히 만족시킬 수 있는 것으로 확인할 수 있었다.

4. 결론

본 연구에서는 ICAO SARPs의 무결성 요구조건에 대한 최악의 정의를 기반하여, GAST D GBAS의 전리층 영향 완화를 위한 위험도 중심 무결성 파라미터 팽창 기법을 설계하였다. 제시된 방법론을 기반으로 한 평가 예비 결과는 가용성 손실 없이 ICAO SARPs 무결성 요구조건에 대한 최악의 정의를 잘 충족하는 것으로 확인하였다. 본 연구 결과는 중위도 지역에 국한된 예비 연구 결과이며, 향후에는 저위도 및 고위도 지역의 전리층 위험 모델을 기반으로 제시된 기법의 유효성을 검증할 것이다.

5. 감사의 글

이 논문은 2018년도 정부 미래창조과학부의 재원으로 한국연구재단-우주핵심기술개발사업의 지원(NRF-2014M1A3A3A02034937)을 받아 수행된 연구임. 이 논문은 2018년도 교육부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(NRF-2015R1D1A1A09060804). 이 연구는 G-Core 운영사업의 지원을 받아 수행되었습니다.

REFERENCES

- ICAO Working Paper 3 (ICAO WP 3) 2015, Proposed Amendments to Annex 10: Ground-Based Augmentation System (GBAS) Provisions, ICAO NSP/CSG Meeting (Presented by CAT II/III Subgroup CSG Rapporteur)
- ICAO Working Paper 3 (ICAO WP3) 2016, IGM Validation #1: Worst-Case Method, ICAO GWG Meeting (Prepared by Randy Reuter and Doug Weed)
- RTCA 2016, Minimum Operational Performance Standards for Global Positioning System/Wide Area Augmentation System Airborne Equipment (Rept. DO-229D)
- Kim, D., Yoon, M., Lee, J., Pullen, S., & Weed, D. 2017, Monte Carlo Simulation for Impact of Anomalous Ionospheric Gradient on GAST-D GBAS, Proceedings of the ION 2017 Pacific PNT Meeting, Honolulu, Hawaii, pp.47-55.
- Lee, J., Datta-Barua, S., Zhang, G., Pullen, S., & Enge, P. 2011a, Observations of low-elevation ionospheric anomalies for ground-based augmentation of GNSS, Radio Sci., 46, RS6005. <https://doi.org/10.1029/2011rs004776>
- Lee, J., Seo, J., Park, Y., Pullen, S., & Enge, P. 2011b, Ionospheric Threat Mitigation by Geometry Screening in Ground-Based Augmentation Systems, Journal of Aircraft, 48, 1422-1433. <https://doi.org/10.2514/1.c031309>